probability
probability

# 第一章
# 概率论的基本概念

probability
probability

电子科技大学

§1.1 绪　论

§1.2 随机事件与随机变量

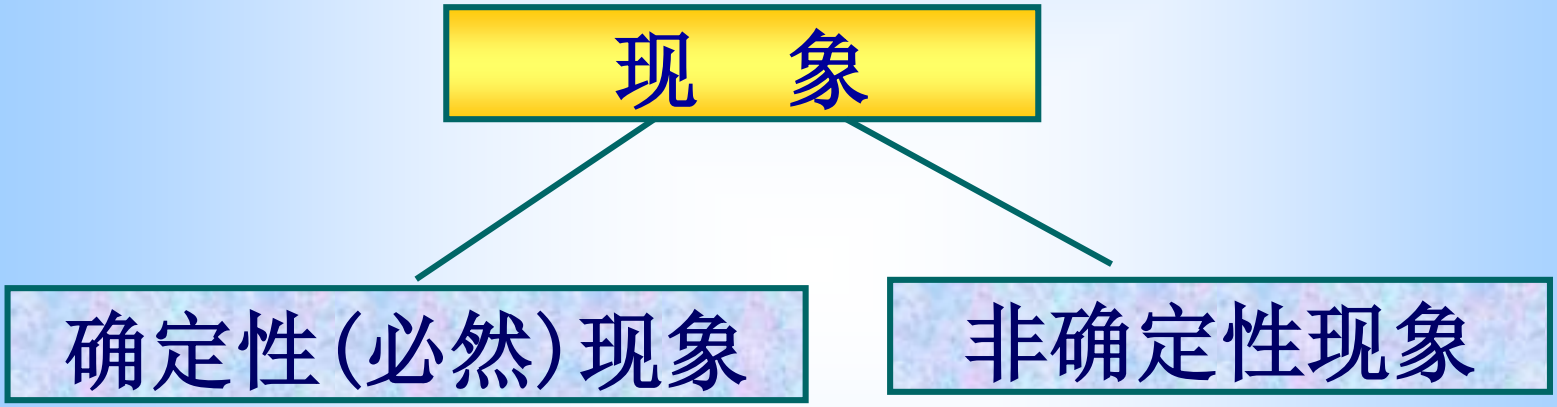
§1.3 概率

§1.4 条件概率

§1.5 事件的独立性

# §1.1 绪 论

## 一、研究对象




确定性(必然)现象的特点：可事前预言

非确定性现象的特点：不可事前预言

非确定性现象出现的原因：

受到微小变化因素的综合影响

在非确定性现象中有一类很重要的现象：随机现象.

例如

- 抛硬币试验
- 新生婴儿性别比
- 炮弹发射试验

随机现象的各个结果出现的可能性大小不依人们的主观意志转移.

进行大量重复观察时，可观察到出现各种结果呈现某种规律.

称大量同类随机现象所呈现的固有规律为随机现象的统计规律性.

概率论与数理统计— 研究随机现象的统计规律性的一门数学学科.

## 二、数学是什么？

数学是研究现实世界中的数量关系和空间形式的科学.

— 恩格斯

数学是一种科学语言；

数学是一个有力的工具；

数学是各门科学的基础；

数学是一门科学；

数学是一门技术；

数学是一种文化；

— 数学是一种先进文化，是人类文明的基础，在人类文明的进程中起着重要推动作用.

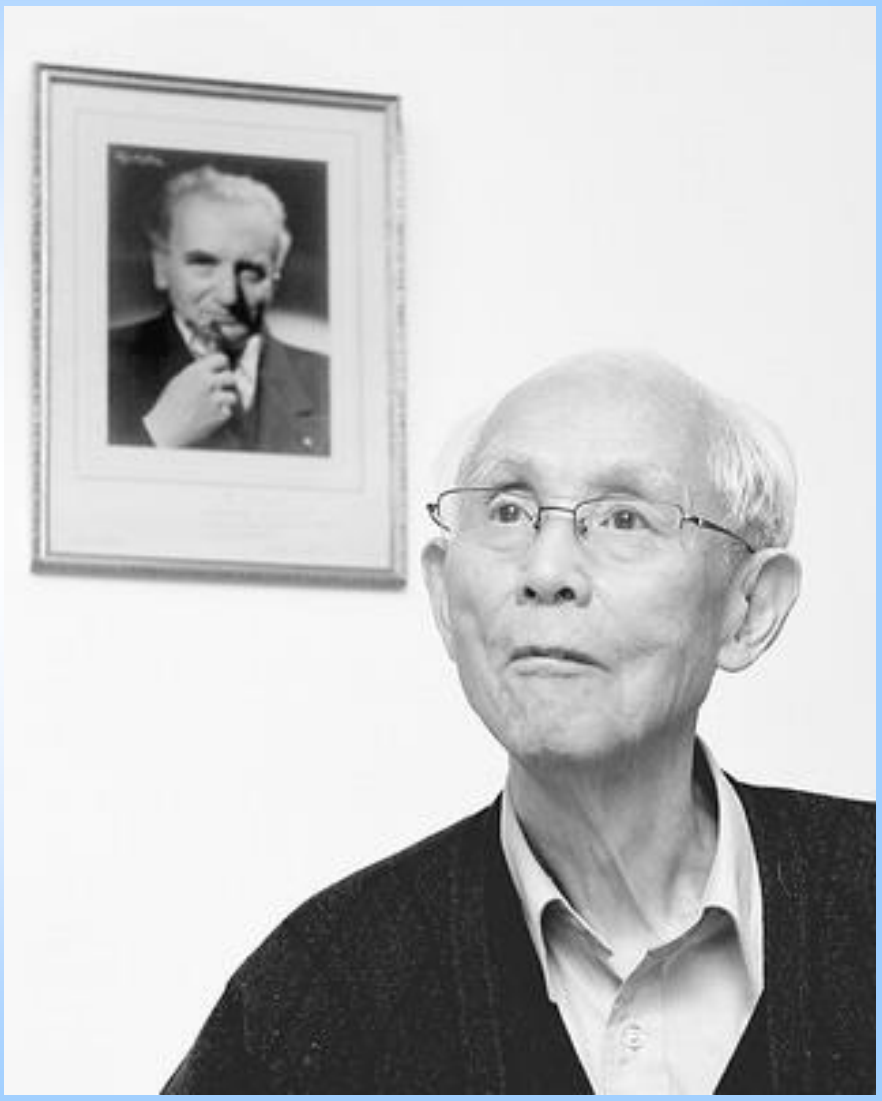
从认识论的观点来看, 人们应该给数学科学以无上的地位.

—— J.勒雷 《当代数学大师》

## 大师之忧:

“我回国后发现，‘应用数学’的薄弱对整个科学的发展非常不利，非常不利。”

——林家翘



林家翘教授是国际公认的力学和应用数学权威, 尊称为应用数学大师.

2002年回国后他的第一个任务，是向学生和公众厘清“应用数学”概念. 强调应用数学是不同于纯数学的一门独立的基础学科，应用数学的核心是用数学方法解决实体科学问题，纯数学核心是逻辑构架，在西方数学界，这已经是一个常识.

应用数学注重的是主动提出研究对象中的科学问题，通过问题的解决加深对研究对象的认识，或创造出新的知识，它所注重的是用数学来解决科学问题.

传统数学课程特点：

细分科目，自成体系；

追求数学自身的严密性和完美性，

与其他学科的交叉与融合相对少.

过去：

四种基本数学素质与能力：

抽象思维能力、逻辑推理能力、

数学运算能力、空间想象能力.

## 三、本课程特点

属应用数学范畴，它观察，分析，描述和处理问题的方法与其它数学分支不同，是一种观测实验与理性思维相结合的科学方法.

基本理论、概念、例题等往往涉及很强的实际背景，要求学生从繁复的背景以及结构中提取数学模型加以求解.

1. 实际背景强，应用性很强；
2. 涉及数学基础深且广；
3*. 基本概念较难理解；
4. 思维方式新；
5. 要求较强的分析问题能力.

## 四、授课特点

传统授课模式不能适应培养目标的要求.

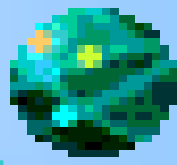
1. 会不断设问牵引同学的思维, 实现探究式教学，培养随机数学思维能力；
2. 着重讲清并区分基本概念；
3. 不照本宣科，注重知识的系统性，例子更侧重于实际. (针对工科学生)
4. 讲解例题时注重对例子的分析和思想方法的总结.

5. 用各种手段增强同学们对理论及知识的工程理解和应用.

6. 采用问题驱动式教学，结合实际案例，通过课堂讨论方式启发增强同学们对知识的理解及应用能力.

7. 进行考试考核模式及方法改革。（写小论文）

8. 希望同学们积极配合.（提前预习，课后复习）.



# 概 率 论 的 基 本 概 念

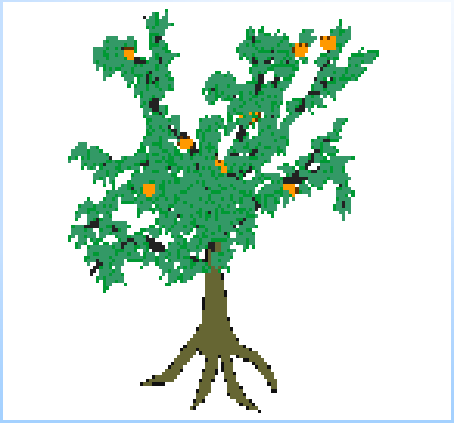
## 例1 比萨斜塔试验



## 例2 物资燃烧



## 例3 果树的生长过程



## 例4 数学计算

$$1+1=2$$



$$\frac{\partial e^x}{\partial x}=e^x \qquad \frac{\partial e^x}{\partial y}=0$$

确定性现象的特点:可事前预言

早期的科学研究（如天文、地理、物理、化学、...）就是研究确定性现象的规律.

数学工具有：微积分、几何、代数、微分方程...

**例5** 抛硬币试验

（抛一枚硬币一次判断出现的结果）



**例6** 炮弹发射试验

（判断落地点距目标的距离）

**例7** 天气预报

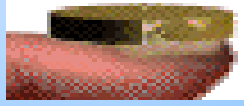
（明天是否会下雨）



非确定性现象的特点：不可事前预言.

## 例8 抛硬币试验

虽然每次抛掷前不知道会出现哪种结果，但重复进行多次抛掷时，就会发现出现正面与反面的比总是近似1:1.



**例9** 根据各个国家各个时期的人口统计资料，新生婴儿中男婴和女婴的比例大约总是1:1.

这一结果在我国古代很早的时候就已经知道.



公元前2238年, 我国的文字记载新生婴儿性别比为1:1.

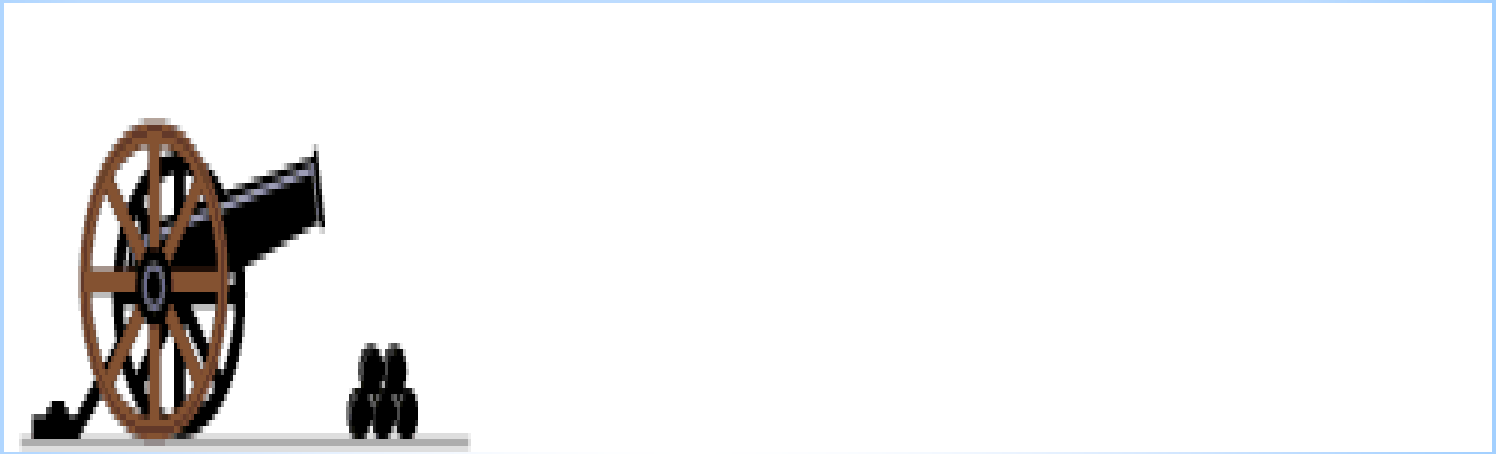
1745～1784年， Parins，25:24(男:女)，约51.02%

1814年，Laplace 对法国统计， 结果22:21，约51.12%

Laplace 的结果与我国的几次人口普查统计结果一致.

新生婴儿性别比不等是首先由数学家发现的一个生物学课题.

# 例10　炮弹发射试验



不能预先知道准确命中位置.

